BLOQUE D · METABOLISMO

Nutrición celular y metabolismo

Cómo consiguen las células materia y energía, y la idea general que une todas las rutas metabólicas: degradar para obtener energía y construir gastándola.

Palabra clave = lo que buscan los criterios oficiales de corrección

Texto en violeta = aclaración de BioCelia que no está en los criterios

1 Qué entra en la PAU

DIRECTRICES DE ANDALUCÍA 2026-27 · TODO LO QUE ENTRA EN ESTE TEMA

Texto literal de los resultados de aprendizaje de las Directrices y Orientaciones de Biología 2026-27. Cada punto está desarrollado en estos apuntes.

D.1.1 Comprensión de conceptos de anabolismo y catabolismo: Identificación de las diferencias.

1. Conocer y diferenciar los conceptos de metabolismo y nutrición celular.
2. Diferenciar los tipos de nutrición celular en función de la fuente de carbono, la fuente de energía y la utilización de oxígeno.
3. Identificar los principales orgánulos celulares implicados en los procesos de nutrición celular y relacionarlos con su función.
4. Comprender y diferenciar los conceptos de catabolismo y anabolismo como componentes del metabolismo celular.
5. Diferenciar las reacciones catabólicas (degradación, oxidación y carácter exergónico) de las anabólicas (síntesis, reducción y carácter endergónico).
6. Interpretar esquemas generales de catabolismo y anabolismo, reconociendo sus fases principales y rutas metabólicas.
7. Describir de forma global las principales rutas metabólicas, indicando su localización celular, los sustratos iniciales, los productos finales y su significado energético, sin necesidad de detallar los intermediarios.
8. Comprender el concepto de poder reductor e identificar el papel del NADH y del NADPH como coenzimas transportadoras de poder reductor, diferenciando su función en procesos catabólicos y anabólicos y las principales rutas metabólicas en las que intervienen.
9. Conocer el papel del ATP como intermediario energético celular, relacionando su hidrólisis con el acoplamiento de reacciones metabólicas.

D.1.2 Estrategias de interpretación de reacciones metabólicas: metabolismo aeróbico y anaeróbico.

1. Comprender que la célula puede obtener ATP mediante distintas vías metabólicas, en función de la disponibilidad de nutrientes y de oxígeno.

D.1.3 Desarrollo de destrezas para el cálculo comparativo de sus rendimientos energéticos.

1. Comparar el rendimiento energético de la respiración celular aeróbica y de la fermentación, atendiendo a la producción de ATP y a la naturaleza de los productos finales, sin necesidad de conocer el balance exacto de ATP.

D.1.4 Reconocimiento de procesos de regulación del metabolismo.

1. Comprender que las reacciones metabólicas están reguladas mediante el control de la actividad enzimática, lo que permite a la célula ajustar su metabolismo a las condiciones internas y externas, por ejemplo, mediante mecanismos de retroalimentación en los que el producto final de una ruta metabólica inhibe o activa una enzima inicial.

LO QUE MÁS SE HA PREGUNTADO

- Definir **nutrición, metabolismo, catabolismo y anabolismo**; **autótrofos, heterótrofos, fotótrofos y quimiótrofos**.
- **Esquema del catabolismo** con números: nombrar las rutas y su localización.
- **Sustratos y productos** de cada ruta; ATP y NAD^+ como transportadores.

Este tema es la **visión de conjunto**. El detalle de cada ruta está en Respiración celular, Fotosíntesis y quimiosíntesis, Anabolismo heterótrofo y Fermentaciones.

2 Nutrición y metabolismo

- **Nutrición celular**: conjunto de procesos que permiten la **introducción de los nutrientes** en la célula y su **conversión en energía y en las biomoléculas** necesarias para las funciones vitales (incluye también la eliminación de los productos de desecho).
- **Metabolismo**: **conjunto de reacciones químicas que tienen lugar en la célula**. Comprende las **catabólicas** (degradan biomoléculas obteniendo energía) y las **anabólicas** (sintetizan moléculas con gasto de energía).
- Las reacciones se organizan en **rutas metabólicas**: secuencias en las que el producto de una reacción es el sustrato de la siguiente, cada una catalizada por una **enzima**. Los compuestos intermedios se llaman **metabolitos**.

3 Tipos de nutrición

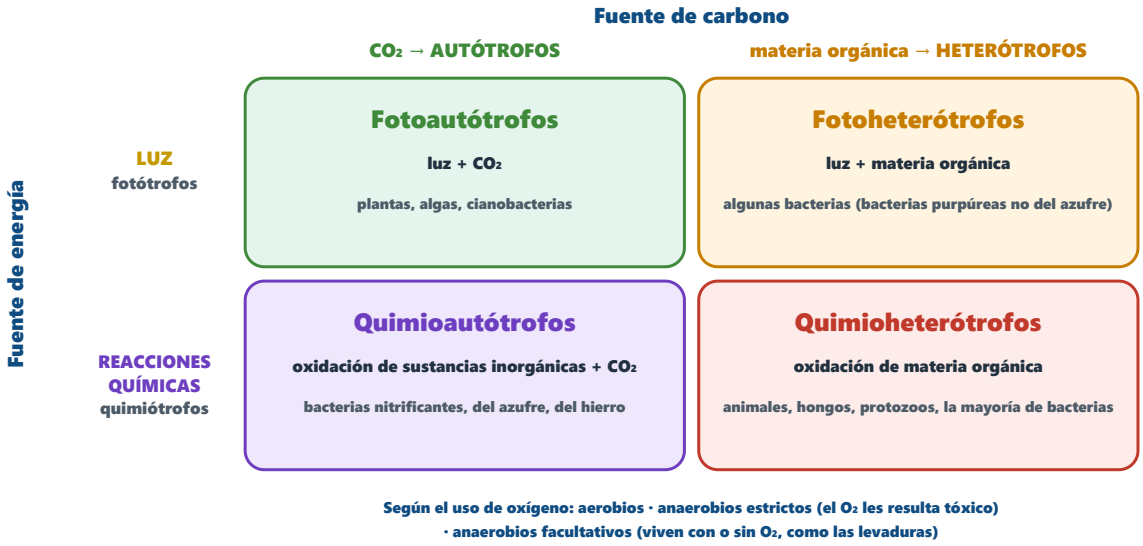


Figura 1. Combinando la fuente de carbono y la de energía.

Criterio	Tipos
Fuente de carbono	**Autótrofos**: obtienen su materia orgánica **a partir del CO_2** (carbono inorgánico). **Heterótrofos**: la obtienen **a partir de otras moléculas orgánicas** ya sintetizadas por otros seres vivos.

Criterio	Tipos
Fuente de energía	**Fotótrofos**: usan la **energía luminosa** para obtener ATP. **Quimiótrofos**: obtienen ATP de la **energía química de las moléculas que oxidan** (orgánicas o inorgánicas).
Uso del oxígeno	**Aerobios**: necesitan O_2 (aceptor final de electrones en la respiración). **Anaerobios estrictos**: no lo usan y les resulta tóxico. **Anaerobios facultativos**: viven con o sin O_2 (levaduras, muchas bacterias; también las células musculares cambian a fermentación si falta O_2).

NO TODOS LOS AUTÓTROFOS USAN LA LUZ (PAU 2024)

Los **quimioautótrofos** obtienen la energía **oxidando compuestos inorgánicos**. Una bacteria en un medio **sin materia orgánica ni luz** toma el carbono de **compuestos inorgánicos** (CO_2) y la energía de la **oxidación de moléculas inorgánicas**; con materia orgánica y O_2 pero sin luz, toma el carbono y la energía **oxidando la materia orgánica con el oxígeno** (quimioheterótrofa aerobia).

4 Catabolismo y anabolismo

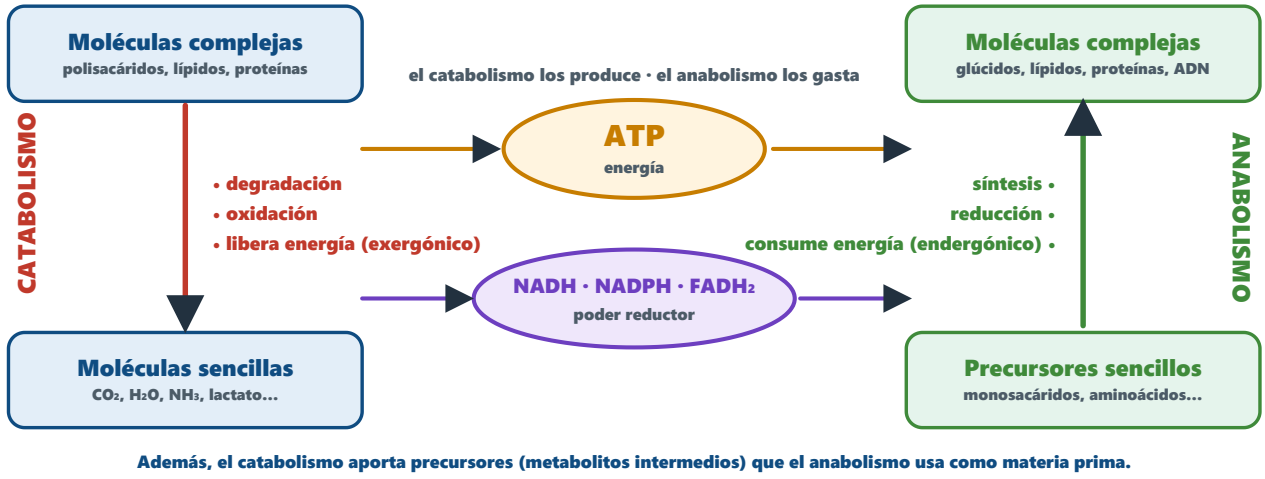


Figura 2. Las dos caras del metabolismo, unidas por el ATP y el poder reductor.

	Catabolismo	Anabolismo
Qué hace	**Degradación de moléculas orgánicas** complejas en otras más sencillas	**Síntesis de moléculas complejas a partir de sencillas**
Tipo de reacciones	**Oxidaciones** (las moléculas pierden electrones)	**Reducciones**

	Catabolismo	Anabolismo
Energía	**Exergónico**: libera energía, que se guarda en el **ATP**	**Endergónico**: **consume energía (ATP)**
Produce / gasta	Produce **precursores, energía y poder reductor**	Gasta ATP y poder reductor
Rutas	**Convergentes**: muchos compuestos acaban en unos pocos (acetil-CoA, CO_2)	**Divergentes**: de pocos precursores salen muchas moléculas
Ejemplos	Glucólisis, β-oxidación, ciclo de Krebs, fermentaciones	Fotosíntesis, gluconeogénesis, síntesis de ácidos grasos, de proteínas

Ambos son **complementarios** y ocurren a la vez: el catabolismo aporta la **energía** y las **moléculas sencillas** (aminoácidos, monosacáridos, ácidos grasos…) que el anabolismo utiliza como materia prima. En un organismo que no gana ni pierde masa, ambos están equilibrados.

5 El ATP, intermediario energético

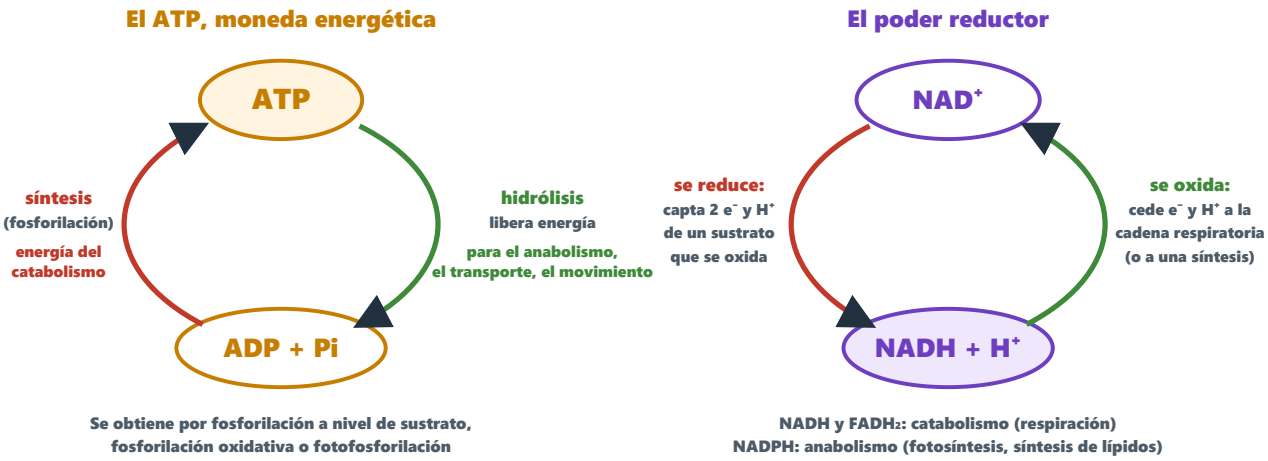


Figura 3. El ATP transporta energía; el NADH transporta electrones (poder reductor).

- El **ATP** (adenosín trifosfato) almacena energía en los **enlaces entre sus fosfatos**. La **fosforilación del ADP** capta energía de unas reacciones (catabólicas) y la **hidrólisis del ATP** la cede a otras (ADP + Pi + energía ⇄ ATP). Así se **acoplan** reacciones exergónicas y endergónicas.
- No se almacena en grandes cantidades: se fabrica y se gasta continuamente.

Formas de obtener ATP

Mecanismo	Cómo	Dónde
Fosforilación a nivel de sustrato	Un compuesto fosforilado cede directamente su fosfato al ADP	Glucólisis (citosol), ciclo de Krebs (matriz); única fuente de ATP en las fermentaciones
Fosforilación oxidativa	La **cadena de transporte de electrones** crea un **gradiente de protones** que usa la **ATP sintasa**	**Membrana interna de la mitocondria** (crestas)
Fotofosforilación	Igual, pero los electrones proceden de los **fotosistemas excitados por la luz**	**Membrana de los tilacoides** (cloroplasto)

VERDADERO O FALSO (PAU 2024)

«La fosforilación a nivel de sustrato genera la mayor parte del ATP de la respiración» → **Falsa**: la mayor parte la genera la **fosforilación oxidativa**.

6 El poder reductor

En las oxidaciones del catabolismo se liberan **electrones y protones** que recogen coenzimas transportadoras. Cuando están cargadas (reducidas) se dice que tienen **poder reductor**: pueden ceder esos electrones a otra molécula.

- El **NAD^+** **capta electrones y protones** de algunas moléculas en reacciones de **deshidrogenación** (**se reduce** a NADH) y los **cede a otras moléculas** (se oxida).
- **NAD^+/NADH y $FAD/FADH_2$**: sobre todo en el **catabolismo**; ceden sus electrones a la **cadena respiratoria**, donde se obtiene ATP.
- **$NADP^+$/NADPH**: sobre todo en el **anabolismo**; se produce en la **fase luminosa de la fotosíntesis** y se gasta en el ciclo de Calvin y en la síntesis de ácidos grasos.

Por eso **las coenzimas de óxido-reducción de la respiración y de la fotosíntesis son distintas** (PAU 2024).

7 Esquema general del catabolismo

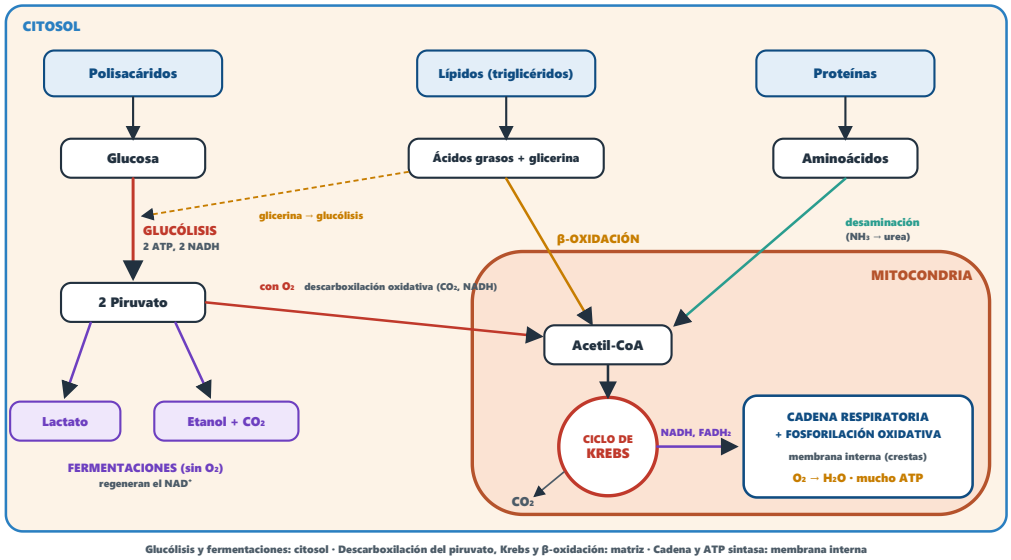


Figura 4. Mapa global del catabolismo. Las preguntas con números suelen ser como este esquema.

Ruta	Dónde	Sustratos iniciales	Productos finales
Glucólisis	Citosol	**Glucosa, ADP + Pi, NAD^+**	**2 ácido pirúvico, ATP, NADH**
Fermentaciones	Citosol	Piruvato, NADH	Lactato, o etanol + CO_2; NAD^+
Descarboxilación oxidativa	Matriz mitocondrial	Piruvato, NAD^+, CoA	Acetil-CoA, CO_2, NADH
β-oxidación	Matriz mitocondrial	**Ácidos grasos** (activados con CoA)	**Acetil-CoA**, NADH, $FADH_2$
Ciclo de Krebs	Matriz mitocondrial	**Acetil-CoA, NAD^+, FAD, GDP**	**CO_2, NADH, $FADH_2$, GTP**
Cadena de transporte	Membrana mitocondrial interna	**NADH, $FADH_2$ y O_2**	**NAD^+, FAD y H_2O**
Fosforilación oxidativa	Membrana mitocondrial interna (ATP sintasa)	**ADP + Pi**	**ATP**

Las proteínas se usan poco como combustible: sus aminoácidos pierden el grupo amino (que se elimina como urea en los mamíferos) y su esqueleto de carbono entra en el metabolismo como piruvato, acetil-CoA o intermediarios del ciclo de Krebs.

8 Con oxígeno y sin oxígeno: rendimiento

La célula puede obtener ATP por distintas vías según los **nutrientes** y el **oxígeno** disponibles:

	Respiración aerobia	Respiración anaerobia	Fermentación
Oxidación de la glucosa	**Completa**, hasta CO_2 y H_2O	**Completa**	**Incompleta**: quedan compuestos orgánicos (lactato, etanol)
Aceptor final de electrones	**O_2**	Otra sustancia inorgánica (nitrato, sulfato...)	Una **molécula orgánica**
Cadena respiratoria	Sí	Sí	No
Quién	Eucariotas y muchos procariotas	Solo algunos procariotas	Levaduras, bacterias, músculo sin O_2
Rendimiento	**Alto** (decenas de ATP por glucosa)	Menor que la aerobia	**Muy bajo**: solo los **2 ATP de la glucólisis**

¿POR QUÉ RINDE TAN POCO LA FERMENTACIÓN?

Porque la glucosa **no se oxida por completo**: gran parte de su energía queda en el lactato o el etanol, y no hay cadena respiratoria. La fermentación solo sirve para **regenerar el NAD^+** y que la glucólisis pueda seguir. Un ácido graso rinde más que una hexosa porque produce **más acetil-CoA**, el **ciclo de Krebs funciona más veces** y se obtiene **más ATP**.

Las directrices no piden el balance exacto. Como orientación, los libros recientes dan unos 30-32 ATP por glucosa en la respiración aerobia (los antiguos, 36-38) frente a 2 en la fermentación.

9 Orgánulos de la nutrición celular

Lugar	Procesos
Citosol	Glucólisis, fermentaciones, síntesis de ácidos grasos, gluconeogénesis (en parte), síntesis de glucógeno
Mitocondria	Respiración celular: descarboxilación del piruvato, ciclo de Krebs y β-oxidación (matriz); cadena respiratoria y fosforilación oxidativa (membrana interna)
Cloroplasto	Fotosíntesis: fase luminosa (tilacoides) y ciclo de Calvin (estroma)

Lugar	Procesos
Ribosomas y RER	Síntesis de proteínas
REL	Síntesis de lípidos de membrana y esteroides
Peroxisomas	Oxidación de ácidos grasos de cadena muy larga y detoxificación; glioxisomas en semillas
Lisosomas	Digestión intracelular de macromoléculas

Las células **procariotas**, sin mitocondrias, hacen la respiración en la **membrana plasmática** y el ciclo de Krebs en el citosol.

10 Regulación del metabolismo

La célula ajusta su metabolismo a sus necesidades **controlando la actividad de las enzimas**. El mecanismo más típico es la **retroalimentación negativa** (retroinhibición): el **producto final** de una ruta **inhibe una enzima inicial**; si se acumula, la ruta se frena, y si se gasta, se reactiva. También hay **activación**: un metabolito puede **activar** una enzima y acelerar una ruta cuando la célula lo necesita.

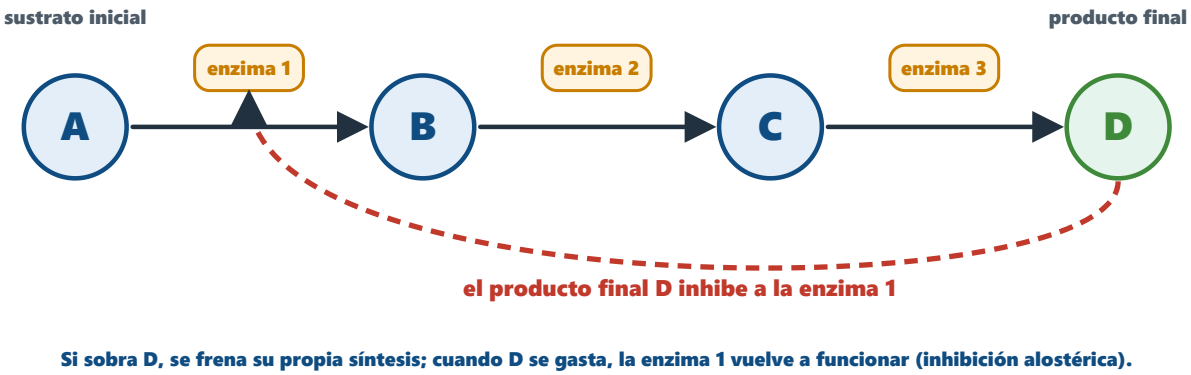


Figura 5. Retroinhibición de una ruta metabólica.

Ejemplo: cuando hay mucho ATP en la célula, el propio ATP inhibe una enzima de la glucólisis (la fosfofructoquinasa) y se degrada menos glucosa; cuando falta energía, el AMP, que se acumula, activa esa misma enzima y la glucólisis se acelera. También regulan el metabolismo las hormonas: la insulina favorece la síntesis de glucógeno y el glucagón, su degradación.

Además, catabolismo y anabolismo de una misma molécula usan **enzimas distintas** y, a menudo, **compartimentos distintos** (por ejemplo, la síntesis de ácidos grasos en el citosol y su degradación en la mitocondria), lo que permite regularlos por separado.

11 Así se pregunta en la PAU

PAU 2017 · Reserva A (y 2010, 2013, 2016) **2 puntos**

a) Defina nutrición celular y metabolismo [1]. b) Explique qué son organismos autótrofos, heterótrofos, fotótrofos y quimiótrofos [1].

▼ **Ver respuesta modelo**

a) Nutrición: procesos que permiten la **introducción de los nutrientes** en la célula y su **conversión en energía y biomoléculas** necesarias para las funciones vitales. Metabolismo: **conjunto de reacciones químicas que tienen lugar en la célula**.

b) Autótrofos: materia orgánica **a partir del CO_2**. Heterótrofos: **a partir de otras moléculas orgánicas**. Fotótrofos: **energía luminosa** para obtener ATP. Quimiótrofos: ATP a partir de la **energía química de las moléculas que oxidan**.

PAU 2018 · Suplente septiembre (y 2014) **2 puntos**

Defina: a) metabolismo; b) catabolismo; c) anabolismo; d) glucólisis; e) fermentación [2].

▼ **Ver respuesta modelo**

a) **Conjunto de reacciones químicas de la célula**, **catabólicas y anabólicas**. b) Reacciones de **degradación de macromoléculas** para obtener **precursores, energía y poder reductor**. c) Procesos en los que la célula **sintetiza, con gasto de energía**, sus sustancias. d) Reacciones que convierten **la glucosa en ácido pirúvico** con **liberación de energía (ATP)**. e) **Degradación anaeróbica de la glucosa** con **una molécula orgánica como aceptor final de electrones**.

PAU 2024 · Titular B **2 puntos**

Defina: a) metabolismo [0,4]; b) anabolismo [0,4]; c) catabolismo [0,4]. d) Explique una diferencia entre las células fotoautótrofas y las quimioautótrofas [0,8].

▼ **Ver respuesta modelo**

a) **Conjunto de reacciones bioquímicas de la célula**. b) **Síntesis de moléculas complejas a partir de sencillas con gasto de energía (ATP)**. c) **Degradación de moléculas orgánicas para obtener energía (ATP)**. d) Las fotoautótrofas usan la **energía luminosa** para sintetizar ATP; las quimioautótrofas, la **energía química de las moléculas que oxidan**.

PAU 2010 · 2 puntos

Clasifique los seres vivos según su fuente de carbono [0,2] e indique en cada grupo un proceso anabólico y otro catabólico con sus productos finales [0,8]. Clasifíquelos según su fuente de energía [0,2]. Explique el funcionamiento del ATP en la transferencia de energía y del NAD^+ en la transferencia de electrones y protones [0,8].

▼ Ver respuesta modelo

> Carbono inorgánico (CO_2): **autótrofos**; orgánico: **heterótrofos**. Autótrofos: **fotosíntesis** → glúcidos; **respiración celular** → ATP, CO_2. Heterótrofos: **gluconeogénesis** → glucosa; **β-oxidación** → acetil-CoA.
>
> Energía luminosa: **fotótrofos**; química: **quimiótrofos**. La **fosforilación de ADP** capta energía de unas reacciones que se cede a otras con la **hidrólisis del ATP**. El NAD^+ **capta electrones y protones** (**se reduce**) en **deshidrogenaciones** y los **cede a otras moléculas**.

PAU 2015 · 2 puntos

Indique los sustratos iniciales y productos finales de: glucólisis, β-oxidación, ciclo de Krebs, cadena de transporte electrónico y fosforilación oxidativa [2].

▼ Ver respuesta modelo

> Glucólisis: **glucosa, ADP+Pi, NAD** → **ácido pirúvico, ATP, NADH**. β-oxidación: **ácidos grasos** → **acetil-CoA**. Krebs: **acetil-CoA, NAD, FAD, GDP** → **CO_2, NADH, $FADH_2$, GTP**. Cadena: **NADH, $FADH_2$ y O_2** → **NAD, FAD y H_2O**. Fosforilación oxidativa: **ADP + Pi** → **ATP**.

PAU 2024 · Suplente B (y 2018) · 1 punto · Con imagen

En un esquema del catabolismo: a) Nombre los procesos 1 a 4 [0,4]. b) ¿Dónde ocurren 1, 3 y 4 en las células eucarióticas? [0,3] c) ¿Qué nombre reciben las reacciones 5 y qué productos son A y B? [0,3]

▼ Ver respuesta modelo

> a) 1: **glucólisis**; 2: **descarboxilación oxidativa**; 3: **β-oxidación**; 4: **ciclo de Krebs**. b) 1: **citosol**; 3 y 4: **mitocondrias**. c) 5: **fermentaciones**; A: **etanol**; B: **ácido láctico**.

PAU 2024 · Titular A | 1 punto

Verdadero o falso: a) En el catabolismo se sintetizan moléculas orgánicas a partir de inorgánicas, son oxidaciones y generan energía. b) La fosforilación a nivel de sustrato genera la mayor parte del ATP de la respiración. c) Todos los autótrofos usan la energía luminosa. d) Las coenzimas de óxido-reducción de la respiración y la fotosíntesis son distintas.

▼ Ver respuesta modelo

> a) **Falsa**: el catabolismo **degrada moléculas orgánicas**. b) **Falsa**: la mayor parte la genera la **fosforilación oxidativa**. c) **Falsa**: los **quimioautótrofos** obtienen energía **oxidando compuestos inorgánicos**. d) **Verdadera**: en la respiración, **NAD^+/NADH y FAD/$FADH_2$**; en la fotosíntesis, **$NADP^+$/NADPH**.

PAU 2013 | 1 punto

¿Por qué la oxidación de un ácido graso rinde más que la de una hexosa? [0,5] Desde un punto de vista evolutivo, ¿qué usaron primero las células: azúcares o grasas? [0,5]

▼ Ver respuesta modelo

> El ácido graso produce **más acetil-CoA**, el **ciclo de Krebs funciona más veces** y se obtiene **más ATP**. Primero los **azúcares, en anaerobiosis**: aprovechar las grasas requiere un **ambiente aerobio**, que apareció después.

PAU 2025 · Asturias | 2,5 puntos | Competencial

Un adulto de 80 kg con un 25 % de grasa hace musculación durante un año: baja al 11 % de grasa y aumenta su masa muscular, pero mantiene los 80 kg. 1) ¿Han predominado las rutas anabólicas o las catabólicas? [1] 2) Describa una ruta catabólica y otra anabólica que hayan ocurrido y dónde [1]. 3) ¿Lo habría conseguido con una dieta rica en glúcidos y pobre en proteínas? [0,5]

▼ Ver respuesta modelo

> 1) Como **el peso no cambia**, el **catabolismo y el anabolismo están equilibrados** (ha degradado grasa y ha sintetizado proteína muscular).
>
> 2) Catabólica: **lipólisis** y **β-oxidación** en la **matriz mitocondrial** → **acetil-CoA** → **ciclo de Krebs** → **cadena respiratoria** y **ATP sintasa**. Anabólica: **síntesis de proteínas** en los **ribosomas** del citoplasma o del **RER**.
>
> 3) **No**: la dieta debe ser **rica en proteínas**, porque hay **aminoácidos esenciales** que **no podemos sintetizar**.

Práctica BioCelia · estilo 26-27 1 punto

En las fuentes hidrotermales del fondo marino, donde no llega la luz, viven bacterias que oxidan el sulfuro de hidrógeno (H_2S) que sale de las chimeneas y fabrican materia orgánica a partir del CO_2. a) ¿Qué tipo de nutrición tienen? Razone [0,5]. b) ¿Por qué se dice que sostienen todo el ecosistema? [0,5]

▼ Ver respuesta modelo

> a) Quimioautótrofa (quimiosintética): el carbono procede del CO_2 (autótrofa) y la energía de la oxidación de una sustancia inorgánica, el H_2S (quimiótrofa). b) Porque son los productores primarios: fabrican la materia orgánica de la que dependen, directa o indirectamente, los demás organismos de la fuente hidrotermal, como harían las plantas en un ecosistema con luz.

Práctica BioCelia · estilo 26-27 1 punto

En una bacteria, la síntesis del aminoácido isoleucina se realiza mediante una ruta de cinco enzimas. Si se añade isoleucina al medio de cultivo, la bacteria deja de fabricarla en pocos minutos, aunque sigue teniendo las enzimas. a) Explique este hecho [0,6]. b) ¿Qué ventaja tiene para la bacteria? [0,4]

▼ Ver respuesta modelo

> a) Es una retroinhibición: la isoleucina, producto final de la ruta, se une a la primera enzima y la inhibe, de modo que toda la ruta se detiene aunque las enzimas sigan presentes. b) Ahorra energía y precursores: no fabrica lo que ya tiene disponible, y la ruta se reactiva en cuanto la isoleucina escasea.

12 Autoevaluación rápida

Intenta responder antes de desplegar la solución.

1. Diferencia nutrición y metabolismo. **Ver**

> Nutrición: entrada de nutrientes y su conversión en energía y biomoléculas. Metabolismo: conjunto de reacciones químicas de la célula.

2. ¿Qué tipo de nutrición tiene un hongo? **Ver**

> Quimioheterótrofa.

3. ¿Qué es un anaerobio facultativo? **Ver**

> El que puede vivir con o sin oxígeno (levaduras).

4. ¿El catabolismo es oxidativo o reductor? ¿Exergónico o endergónico? **Ver**

> Oxidativo y exergónico.

5. ¿Qué tres formas hay de sintetizar ATP? **Ver**

> Fosforilación a nivel de sustrato, fosforilación oxidativa y fotofosforilación.

6. ¿Qué coenzima aporta poder reductor al anabolismo? **Ver**

> El NADPH.

7. ¿Dónde ocurren la glucólisis y el ciclo de Krebs? **Ver**

> En el citosol y en la matriz mitocondrial.

8. ¿Qué molécula une el catabolismo de glúcidos, lípidos y proteínas? **Ver**

> El acetil-CoA.

9. ¿Por qué la fermentación rinde poco ATP? **Ver**

> Porque la oxidación de la glucosa es incompleta y no hay cadena respiratoria: solo el ATP de la glucólisis.

10. ¿Qué es la retroinhibición? **Ver**

> El producto final de una ruta inhibe una enzima inicial de esa ruta.

Fuentes: Directrices y orientaciones de la PAU de Biología de Andalucía (curso 2026-27); criterios oficiales de corrección de la PAU de Andalucía (2010-2024) y de otras comunidades (2025); resúmenes del departamento; Lehninger, *Principios de bioquímica*; Campbell y Reece, *Biología*. Esquemas: elaboración propia de BioCelia.